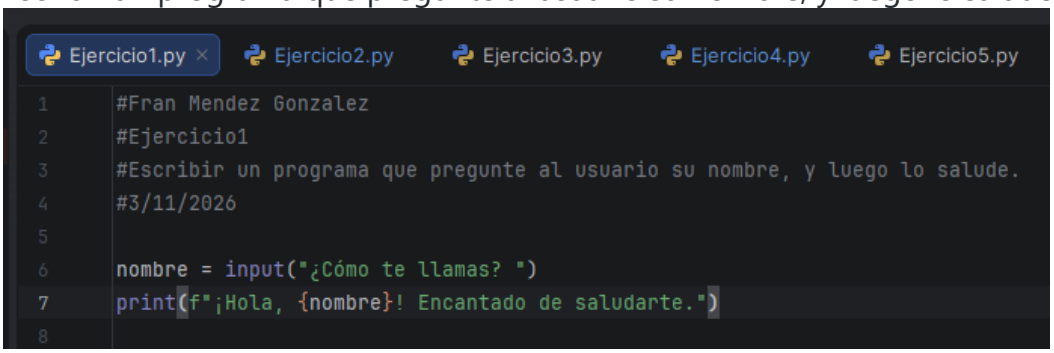
Ejercicios estructura secuencial_FranMendez

Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.



Ejercicio 2

Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.



Ejercicio 3

Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.



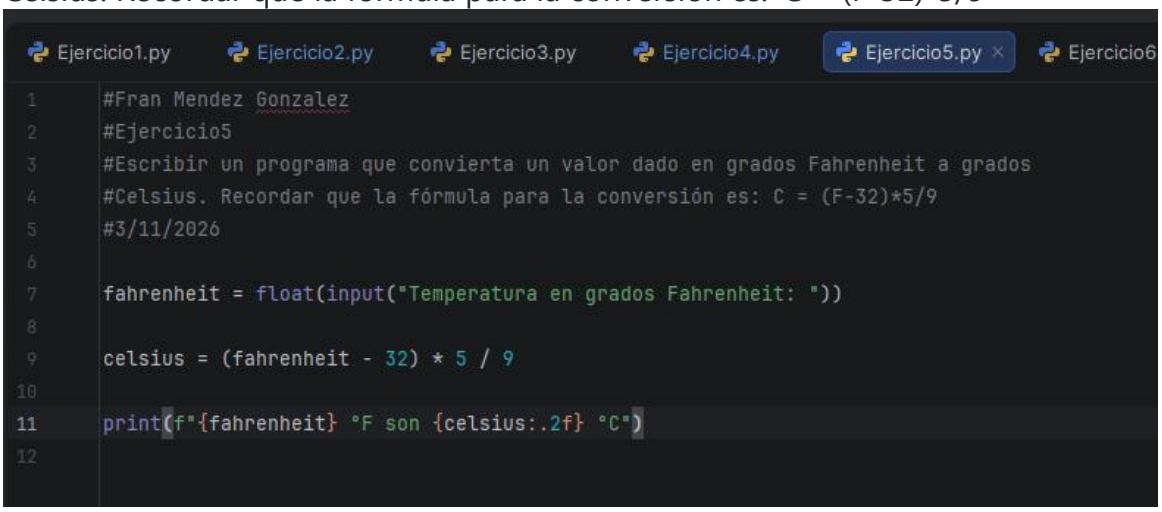
Ejercicio 4

Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.



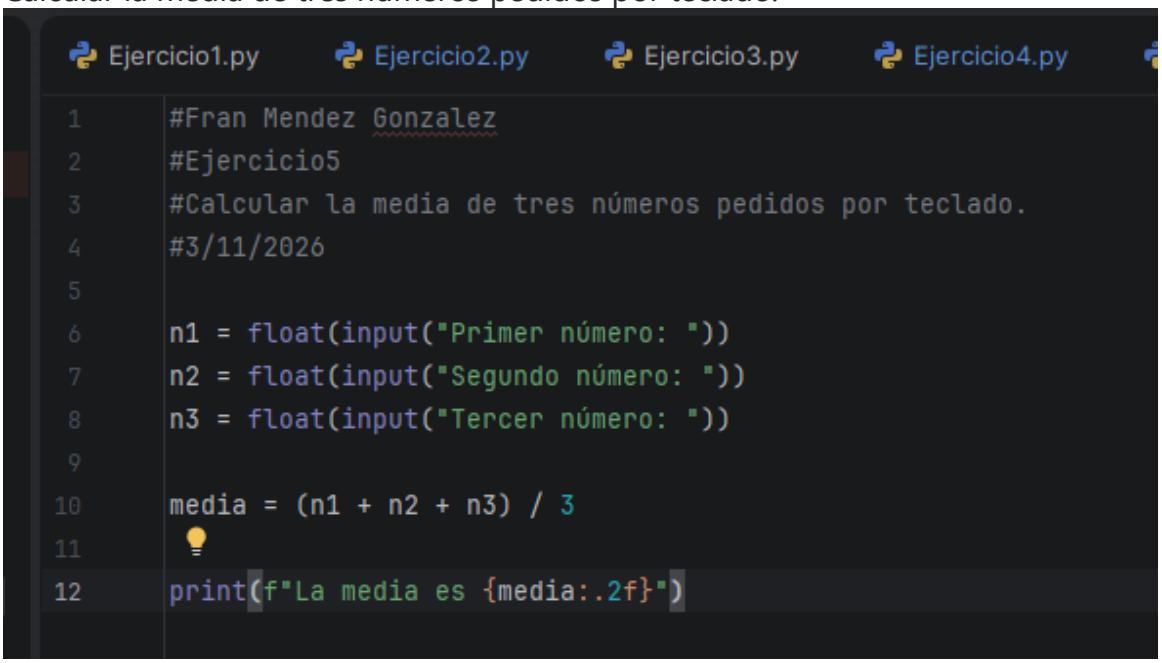
Ejercicio 5

Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula para la conversión es: C = (F-32)*5/9



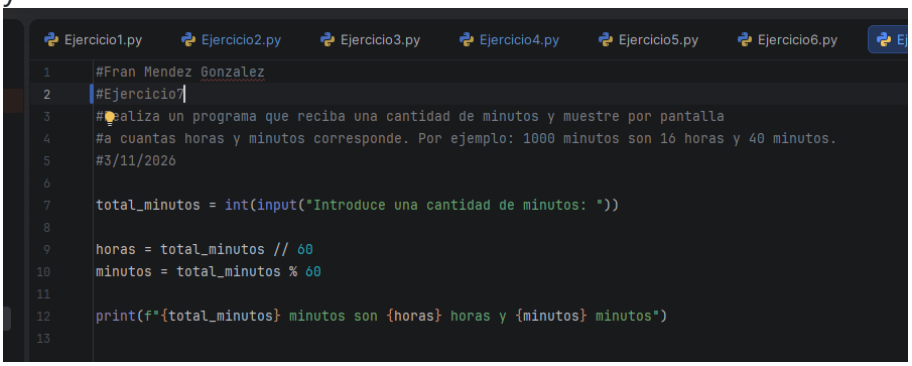
Ejercicio 6

Calcular la media de tres números pedidos por teclado.



Ejercicio 7

Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.



```python
#Fran Mendez Gonzalez
#Ejercicio7
#Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla
#a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.
#3/11/2026

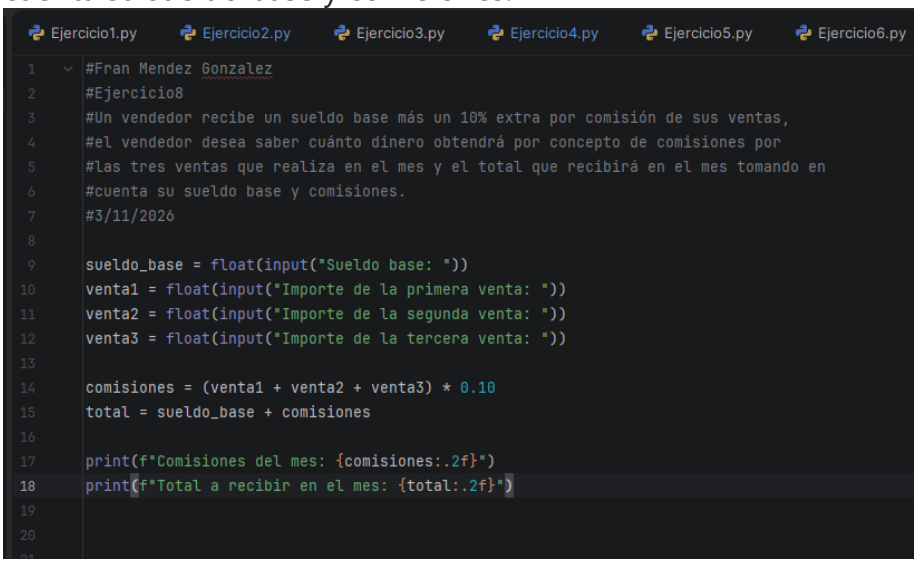
total_minutos = int(input("Introduce una cantidad de minutos: "))

horas = total_minutos // 60
minutos = total_minutos % 60

print(f"{total_minutos} minutos son {horas} horas y {minutos} minutos")
```

Ejercicio 8

Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.



```python
#Fran Mendez Gonzalez
#Ejercicio8
#Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas,
#el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por
#las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en
#cuenta su sueldo base y comisiones.
#3/11/2026

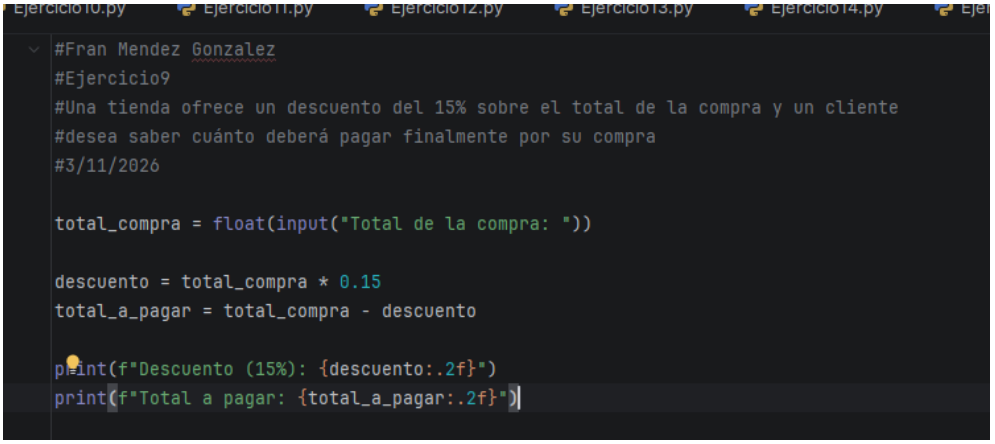
sueldo_base = float(input("Sueldo base: "))
venta1 = float(input("Importe de la primera venta: "))
venta2 = float(input("Importe de la segunda venta: "))
venta3 = float(input("Importe de la tercera venta: "))

comisiones = (venta1 + venta2 + venta3) * 0.10
total = sueldo_base + comisiones

print(f"Comisiones del mes: {comisiones:.2f}")
print(f"Total a recibir en el mes: {total:.2f}")
```

Ejercicio 9

Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.



```python
#Fran Mendez Gonzalez
#Ejercicio9
#Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente
#desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra
#3/11/2026

total_compra = float(input("Total de la compra: "))

descuento = total_compra * 0.15
total_a_pagar = total_compra - descuento

print(f"Descuento (15%): {descuento:.2f}")
print(f"Total a pagar: {total_a_pagar:.2f}")
```

Ejercicio 10

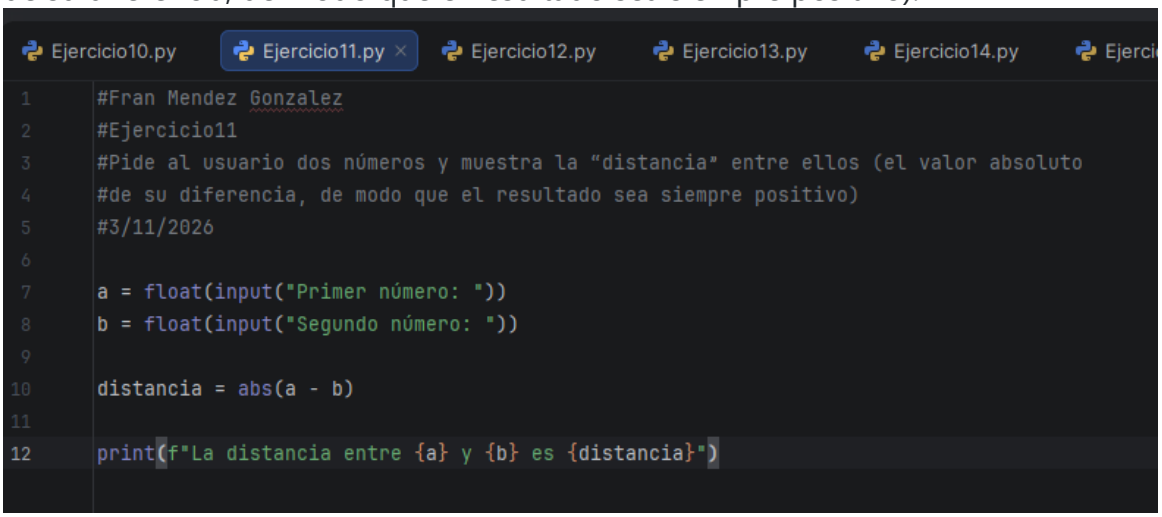
Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

- 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
- 30% de la calificación del examen final.
- 15% de la calificación de un trabajo final.



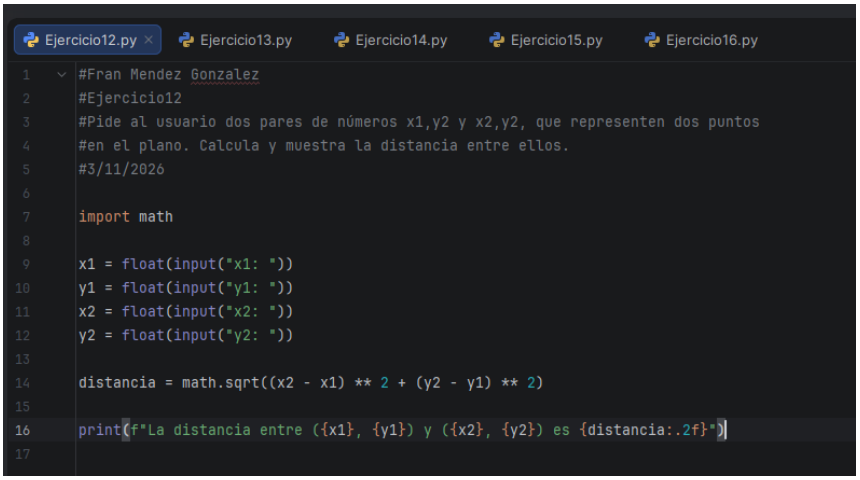
Ejercicio 11

Pide al usuario dos números y muestra la “distancia” entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el resultado sea siempre positivo).



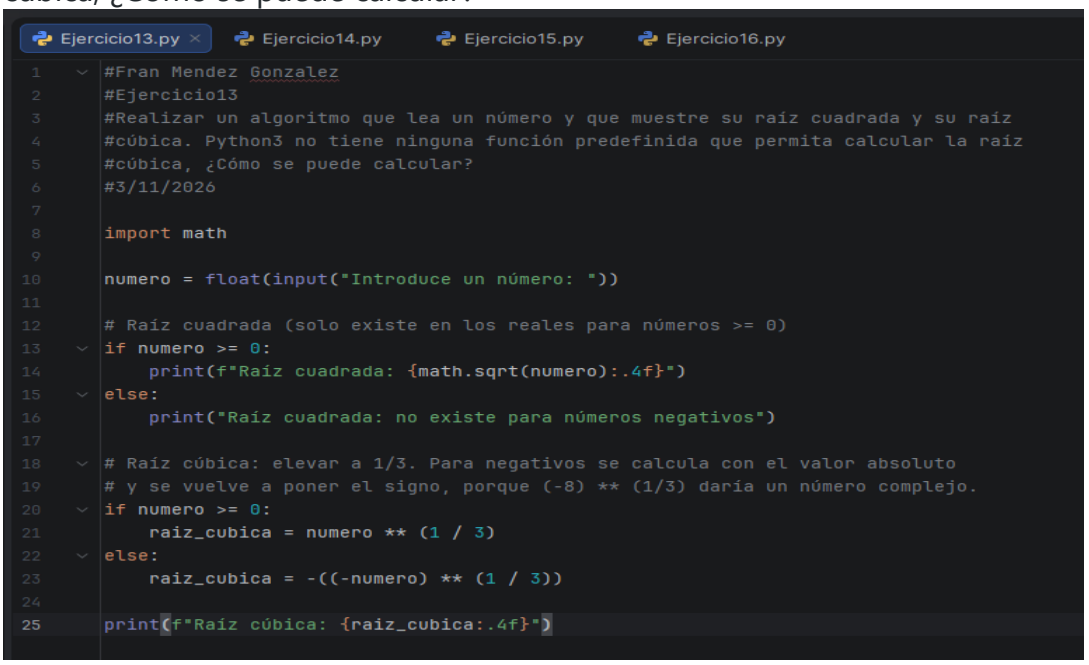
Ejercicio 12

Pide al usuario dos pares de números x1,y2 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la distancia entre ellos.



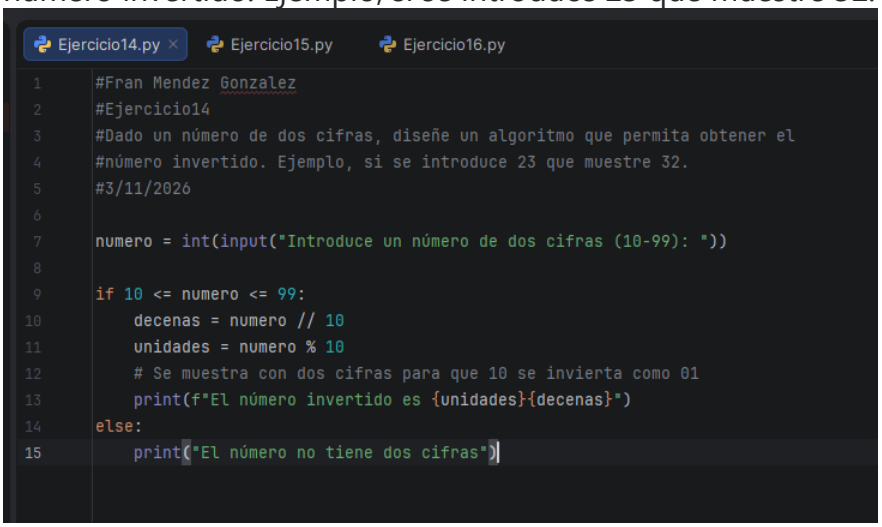
Ejercicio 13

Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. Python3 no tiene ninguna función predefinida que permita calcular la raíz cúbica, ¿Cómo se puede calcular?



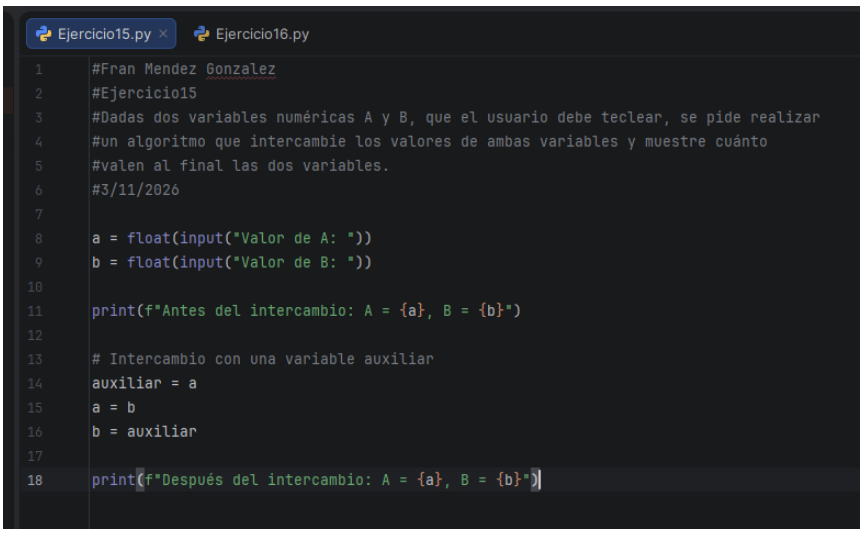
Ejercicio 14

Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 23 que muestre 32.



Ejercicio 15

Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.



Ejercicio15.py | Ejercicio16.py

```python
#Fran Mendez Gonzalez
#Ejercicio15
#Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar
#un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto
#valen al final las dos variables.
#3/11/2026

a = float(input("Valor de A: "))
b = float(input("Valor de B: "))

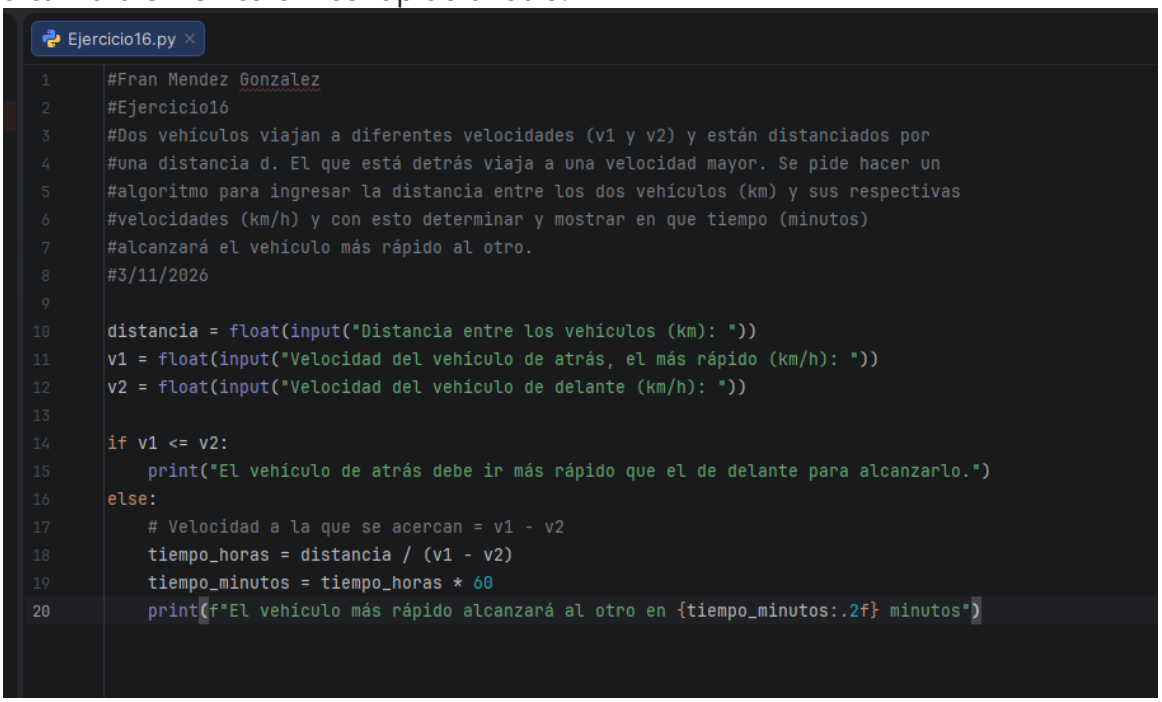
print(f"Antes del intercambio: A = {a}, B = {b}")

# Intercambio con una variable auxiliar
auxiliar = a
a = b
b = auxiliar

print(f"Después del intercambio: A = {a}, B = {b}")
```

Ejercicio 16

Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en que tiempo (minutos) alcanzará el vehículo más rápido al otro.



Ejercicio16.py

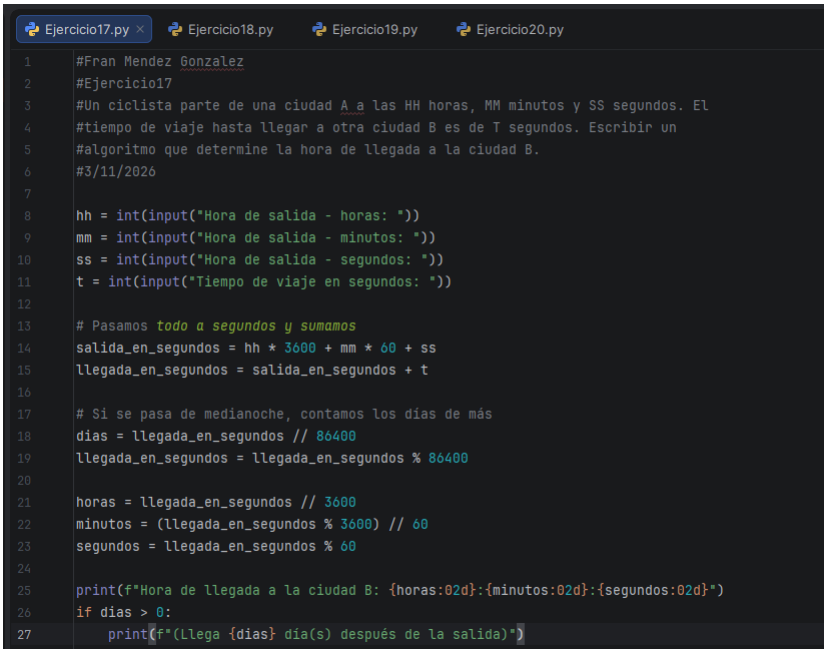
```python
#Fran Mendez Gonzalez
#Ejercicio16
#Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por
#una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un
#algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas
#velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en que tiempo (minutos)
#alcanzará el vehículo más rápido al otro.
#3/11/2026

distancia = float(input("Distancia entre los vehículos (km): "))
v1 = float(input("Velocidad del vehículo de atrás, el más rápido (km/h): "))
v2 = float(input("Velocidad del vehículo de delante (km/h): "))

if v1 <= v2:
    print("El vehículo de atrás debe ir más rápido que el de delante para alcanzarlo.")
else:
    # Velocidad a la que se acercan = v1 - v2
    tiempo_horas = distancia / (v1 - v2)
    tiempo_minutos = tiempo_horas * 60
    print(f"El vehículo más rápido alcanzará al otro en {tiempo_minutos:.2f} minutos")
```

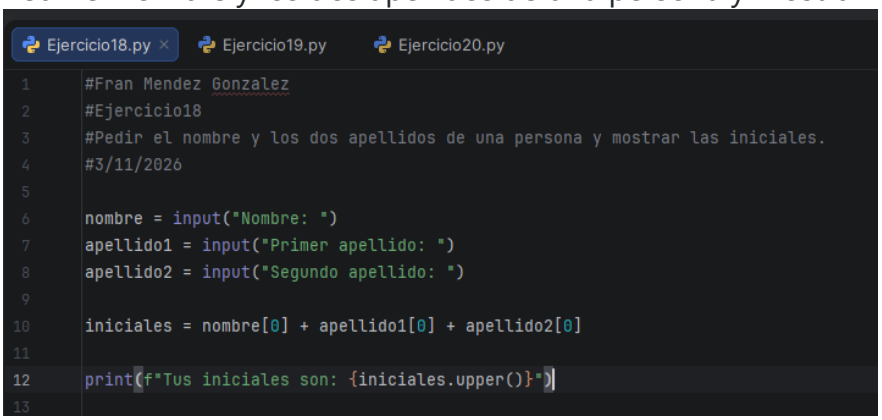
Ejercicio 17

Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B.



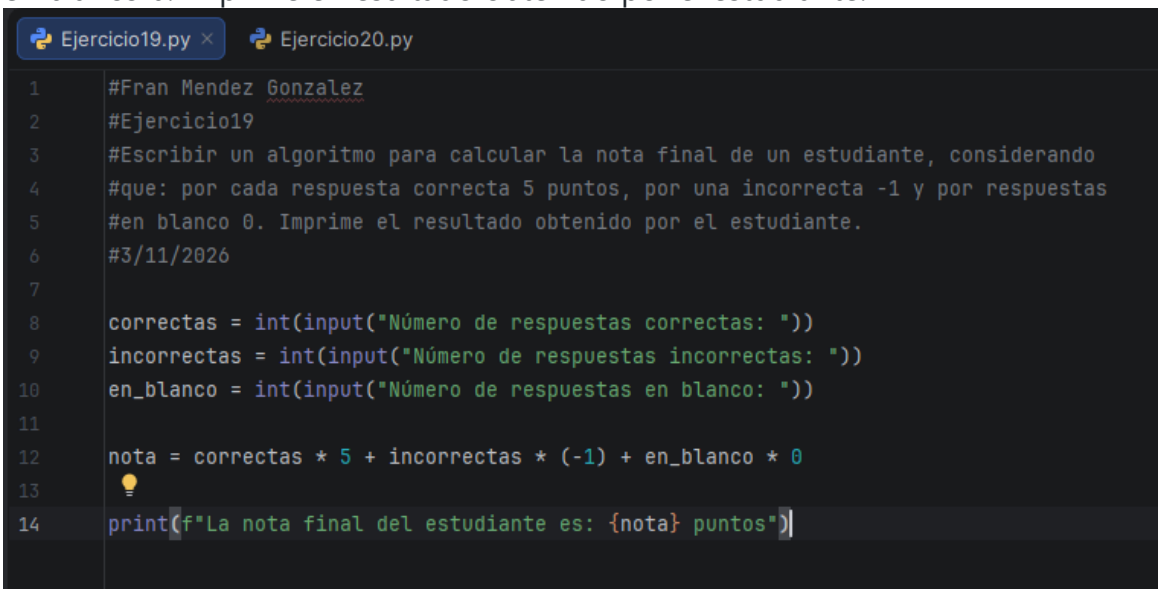
Ejercicio 18

Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.



Ejercicio 19

Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.



Ejercicio 20

Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos) después de pedirnos cuantas monedas tenemos (de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos o 10 céntimos).

